Guião de Laboratório: Windows Server

Cenário: Configuração de um ambiente Windows Server com gestão centralizada de identidades (Active Directory) e controlo de acessos (RBAC).

Fase 1 (Windows Server): Domain Controller (DC) com IP `192.168.105.2`.

FASE 1: Preparação do Windows Server

1. Configurar IP Fixo e Renomear o Servidor

1. Clique no botão **Iniciar** > **Settings** > **Network & Internet** > **Ethernet** > **Change adapter options**.
2. Clique com o botão direito no adaptador de rede e escolha **Properties**.
3. Selecione **Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)** e clique em **Properties**.
4. Preencha os dados: IP `192.168.105.2` | Máscara `255.255.255.0` | Gateway `192.168.105.1` | DNS `192.168.105.2` (o próprio servidor). Faça OK.
5. Renomeie o computador: Abra o Explorador de Ficheiros, clique com o botão direito em **This PC** > **Properties** > **Rename this PC**. Mude para `SR2-DC01` e reinicie o servidor.

2. Instalar as Funções de AD DS e DNS

1. Após o reinício, abra o **Server Manager** e clique em **Add roles and features**.
2. Avance até ao separador **Server Roles** e selecione **Active Directory Domain Services** e **DNS Server** (clicando em *Add Features* quando pedido).
3. Clique em Next até ao fim e depois em **Install**. Aguarde a conclusão.

3. Promover a Controlador de Domínio

1. No **Server Manager**, clique no ícone da bandeira amarela (avisos) e selecione **Promote this server to a domain controller**.
2. Escolha **Add a new forest**. Em *Root domain name* escreva: `isec.local`. Next.
3. Defina uma password de restauro (DSRM) e memorize-a. Next.
4. Confirme que o nome NetBIOS atribuído é `ISEC`. Avance clicando em Next em todos os ecrãs seguintes e termine clicando em **Install**.
5. O servidor irá reiniciar automaticamente. No próximo arranque, repare que o login será feito como `ISEC\Administrator`.

4. Criar Grupos e Utilizadores no Active Directory

1. No **Server Manager**, aceda ao menu **Tools** (canto superior direito) > **Active Directory Users and Computers**.
2. Expanda o domínio `isec.local` e clique na pasta **Users**.
3. **Criar os Grupos:** Clique no ícone de criar um novo grupo. Crie o grupo `Grupo-Alunos` (Group scope: Global / Group type: Security) e faça OK. Repita o processo e crie o `Grupo-Professores`.
4. **Criar os Utilizadores:** Clique no ícone de criar um novo utilizador.
   - Crie o utilizador com o Logon name `aluno.teste`.
   - Crie o utilizador com o Logon name `prof.teste`.
5. **Configurar Passwords:** Para cada utilizador, **desmarque** a caixa *"User must change password at next logon"* e mantenha a caixa *"Password never expires"* **desmarcada**.
6. **Atribuir os Grupos:** Dê duplo clique em `aluno.teste`, vá ao separador **Member Of** > **Add...**, escreva `Grupo-Alunos` > OK. Faça o mesmo para `prof.teste`, adicionando-o ao `Grupo-Professores`.

5. Configuração da Partilha SMB e Permissões (RBAC)

1. **PASSO 1: Criar a Pasta**
   Crie uma pasta no Ambiente de Trabalho (Desktop) com o nome `SR2`. Clique com o botão direito na pasta e aceda a **Properties** > separador **Sharing** > **Advanced Sharing...**
2. **PASSO 2: Permissões de Rede (Separador Sharing)**
   Selecione a checkbox "Share this folder" e clique em **Permissions**.
   Remova o grupo *Everyone* e clique em **Add...** para adicionar os grupos:
   - Adicione o `Grupo-Alunos` e garanta que apenas a permissão **Read** (Leitura) está marcada na coluna Allow.
   - Adicione o `Grupo-Professores` e marque a permissão **Change** (Alteração) na coluna Allow.

   Clique em OK duas vezes para voltar às propriedades da pasta.
3. **PASSO 3: Permissões Locais (Separador Security)**
   Aceda ao separador **Security** e clique em **Edit...** > **Add...**
   - Adicione o `Grupo-Alunos`, selecione-o e verifique se as permissões **Read & execute**, **List folder contents** e **Read** estão marcadas.
   - Adicione o `Grupo-Professores`, selecione-o e marque a caixa **Modify** na coluna Allow.

   Clique em OK para aplicar e feche as propriedades.

6. Configurar Firewall para Ping (ICMPv4)

1. Abra o **Windows Defender Firewall with Advanced Security** (através do menu Iniciar).
2. No painel esquerdo, selecione **Inbound Rules** e, à direita, **New Rule...**
3. Escolha **Custom** > Next > **All programs** > Next.
4. Em Protocol type, escolha **ICMPv4**. Next.
5. Em *Which remote IP addresses does this rule apply to?*, selecione **These IP addresses**, clique em Add e insira o IP da máquina cliente (ex: `192.168.105.3`).
6. Escolha **Allow the connection** > Next > Next. Nomeie a regra como `SR2 Allow Ping Client` e clique em **Finish**.